

Universidade de São Paulo
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Produção

PRO3341 – Modelagem e Otimização de Sistemas de Produção

Prof^ª. Dra. Celma O. Ribeiro | 1º Semestre de 2026

Otimização do Mix de Produção em Empresa Têxtil: uma Aplicação de Programação Linear

Empresa parceira: **Rentex Indústria Têxtil LTDA**

Integrantes do grupo:

Guilherme de Jesus Lourenço NUSP: 11260300

Emilly C C de Oliveira NUSP: 15520464

Addison Fischer Borges NUSP: 11375100

São Paulo, 2026

Sumário

1	Relatório 1: Caracterização da Empresa e do Problema	3
1.1	Sobre a Empresa	3
1.1.1	Negócio	3
1.1.2	Portfólio de Produtos	3
1.2	Definição do Problema	4
1.3	Concepção da Modelagem	4
1.3.1	Objetivo – Função Objetivo	4
1.3.2	Decisões – Variáveis de Decisão	5
1.3.3	Dados da Realidade – Parâmetros	5
1.3.4	Limites – Restrições	5
1.4	Conclusão sobre a Viabilidade do Projeto	5
1.5	Artigo de Referência	6
2	Relatório 2: Formulação Matemática e Primeiros Resultados	18
2.1	Introdução	18
2.2	Conexão com o Artigo de Referência	19
2.2.1	Paralelo entre o Artigo e o Problema Rentex	19
2.2.2	O que o Artigo Usa e o que Este Trabalho Adota	19
2.3	Revisão Bibliográfica	21
2.3.1	O Problema de Mix de Produção com Restrições de Relacionamento	21
2.3.2	Programação Linear como Técnica Principal	21
2.3.3	Teoria das Restrições e Gargalo	21
2.3.4	Modelagem do Valor de Parcerias de Longo Prazo	21
2.4	Coleta e Validação dos Dados	23
2.4.1	Capacidades Semanais Disponíveis	23
2.4.2	Produtos, Margens e Níveis de Demanda	23
2.4.3	Coeficientes Técnicos	24
2.5	Formulação Matemática Final	25
2.5.1	Por que o Modelo Básico é Insuficiente	25
2.5.2	Variáveis de Decisão	25
2.5.3	Parâmetros Adicionais	25
2.5.4	Modelo de Programação Linear Aprimorado	26
2.5.5	Verificação de Não Trivialidade	26
2.6	Implementação Computacional	27
2.6.1	Ambiente e Ferramentas	27
2.6.2	Código	27
2.7	Primeiros Resultados	30
2.7.1	Solução Ótima – Cenário-Base	30

2.7.2	Utilização dos Recursos	30
2.8	Análise Preliminar	32
2.8.1	A Pergunta Central: Qual o Custo de Honrar o Nível Preferido? . .	32
2.8.2	Fronteira de Decisão: Threshold de ρ_3	32
2.8.3	Análise de Cenários: o Valor das Parcerias	33
2.8.4	Análise de Sensibilidade: Capacidade dos Teares	33
2.8.5	Eficiência por Gargalo e Conexão com a TOC	34
2.8.6	Comparação com o Plano Atual da Empresa	35
2.9	Limitações e Próximas Etapas	35

Referências

37

1 Relatório 1: Caracterização da Empresa e do Problema

1.1 Sobre a Empresa

1.1.1 Negócio

A Rentex é uma empresa brasileira do setor têxtil fundada em 1991, com sede na Rua João Antônio de Oliveira, 1083, no bairro de Mooca/Belenzinho, São Paulo, CEP 03111-001. Ao longo de mais de três décadas de operação, a empresa consolidou-se como fornecedora confiável para o segmento de vestuário e uniformes no mercado B2B nacional.

Especializada na fabricação de **tecidos planos**, a Rentex produz principalmente sarjas e forros, atendendo a fabricantes de vestuário e empresas de uniformes que demandam materiais com desempenho, durabilidade e possibilidade de personalização. O portfólio inclui tecidos com diferentes composições – misturas de algodão, poliéster e elastano – desenvolvidos conforme as especificações de cada cliente.

Com aproximadamente 30 funcionários distribuídos em dois turnos, a empresa opera em regime de parceria de longo prazo com seus clientes, com foco em qualidade e pontualidade de entrega. O contato institucional para este projeto é Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, cuja autorização de uso da empresa para fins acadêmicos encontra-se no Anexo A.

1.1.2 Portfólio de Produtos

O portfólio ativo da Rentex é composto por quatro famílias principais de tecidos:

- (1) **Sarja Barcelos (100% algodão):** tecido plano de sarja convencional, produzido inteiramente com fio de algodão cardado. É o produto de maior volume da linha e atende clientes de uniformes e confecção básica. Apresenta tempo de preparação de tear (setup) reduzido, mas margem de contribuição unitária inferior à da Sarja Joy.
- (2) **Sarja Joy (mista poliéster/elastano):** sarja com composição mista (aproximadamente 70% algodão, 25% poliéster e 5% elastano), que confere ao tecido maior resistência e toque diferenciado. Possui maior valor agregado, porém exige tempos de setup significativamente maiores para troca do urdume e da trama nos teares.
- (3) **Forro de Poliéster Padrão (100% poliéster):** forro leve de acabamento padronizado, utilizado no interior de roupas e bolsas. Produto de alto volume, menor margem de contribuição e processo de produção rápido e padronizado. Está sujeito a contratos de fornecimento de longo prazo com clientes estratégicos, que impõem uma quantidade mínima semanal.

- (4) **Forro de Poliéster Premium (95% poliéster/5% elastano):** variação de maior valor agregado do forro padrão, com acabamento de superfície mais suave e toque acetinado. Também sujeito a contratos de fornecimento mínimo semanal com parceiros de moda feminina.

1.2 Definição do Problema

A Rentex opera em um modelo fortemente baseado em confiabilidade e em contratos de longo prazo (B2B). Com capacidade de maquinário finita (teares planos) e restrições de espaço físico para armazenamento de matérias-primas (fios de algodão, poliéster e elastano) e produtos acabados, a empresa enfrenta semanalmente a decisão de quanto produzir de cada tipo de tecido.

O desafio central consiste em **determinar o mix de produção semanal ideal**: quantos metros de cada família de tecido devem ser produzidos por semana, dado que os recursos produtivos são insuficientes para atender toda a demanda de mercado simultaneamente.

O problema surge do conflito direto entre os produtos:

- **Forros de poliéster:** alta demanda, processo rápido, menor margem de contribuição. Contratos com parceiros históricos impõem quantidades mínimas semanais inegociáveis.
- **Sarjas personalizadas:** menor volume, setup mais longo e mais lento, mas margem de contribuição substancialmente superior. A receita líquida da empresa depende da capacidade de alocar tempo de tear para esses produtos.

Produzir forros em excesso consome o tempo de tear necessário para as sarjas lucrativas; priorizar apenas as sarjas pode gerar quebra de contratos com parceiros históricos. O modelo deve encontrar a alocação da capacidade fabril que maximize a margem de contribuição total, respeitando os prazos de entrega e as restrições físicas da planta.

1.3 Concepção da Modelagem

A estruturação do problema como modelo de Programação Linear se apoia em quatro pilares:

1.3.1 Objetivo – Função Objetivo

O modelo buscará **maximizar a margem de contribuição total** da fábrica por semana, definida como a soma das receitas de venda menos os custos variáveis diretos (fios, energia e insumos) de cada lote de tecido produzido.

1.3.2 Decisões – Variáveis de Decisão

A variável de decisão para cada família de produto j é:

x_j = quantidade de lotes de 100 metros a produzir por semana

1.3.3 Dados da Realidade – Parâmetros

- **Tempo de ciclo:** horas que um tear leva para produzir um lote de 100 m de cada tecido, incluindo o tempo de setup amortizado por lote (com base no tamanho mínimo de lote contratual).
- **Custos e preços:** custo por kg dos fios e preço de venda de cada produto, negociados com fornecedores e clientes.
- **Disponibilidade:** horas úteis totais por semana nos teares (considerando os dois turnos, manutenção preventiva e eficiência operacional) e estoques máximos de matéria-prima.

1.3.4 Limites – Restrições

- **Demanda mínima contratual:** produção semanal dos forros não pode ser inferior às quantidades firmadas em contratos com clientes de longo prazo.
- **Demanda máxima de mercado:** produção de cada produto não pode superar a demanda de mercado prevista para a semana.
- **Capacidade de máquina:** total de horas de tear utilizadas não pode superar as horas disponíveis, incluindo os tempos de setup.
- **Matéria-prima e espaço:** volume de fios consumido não pode superar o estoque disponível no almoxarifado (limitado por espaço físico e pelo fornecimento semanal dos parceiros).
- **Mão de obra:** horas-homem demandadas pelo plano não podem superar a disponibilidade do quadro atual de 30 funcionários, mesmo com previsão de horas extras dentro dos limites da convenção coletiva.

1.4 Conclusão sobre a Viabilidade do Projeto

A modelagem do problema de mix de produção da Rentex como Programação Linear é viável e relevante. Os dados necessários (tempos de processo, custos, preços e capacidades) estão disponíveis no sistema de controle da empresa e serão levantados nas

próximas etapas. A Rentex confirmou, por meio de seu Diretor de Novos Negócios, a disponibilidade de dados para o desenvolvimento do projeto.

A formulação matemática completa e os primeiros resultados serão apresentados no Relatório 2.

1.5 Artigo de Referência

O artigo selecionado é:

SOBREIRO, V. A.; NAGANO, M. S. Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de mix de produção. *Produção*, v. 23, n. 3, p. 468–477, jul./set. 2013.

O artigo trata diretamente do problema de mix de produção com múltiplos recursos insuficientes e múltiplos produtos, que é exatamente a situação da Rentex. Os autores utilizam a Programação Linear Inteira como referência de otimalidade e propõem heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições (TOC) para problemas de maior escala. A formulação geral do artigo – maximizar a soma das margens de contribuição sujeita a restrições de capacidade e demanda – é idêntica à estrutura do modelo proposto para a Rentex. O artigo completo encontra-se no Anexo B.

Anexo A – Carta de Aprovação da Empresa

Eu, Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, aprovo a utilização da
Rentex Industria Têxtil LTDA para fins acadêmicos da Escola Politécnica da USP
Matéria: PRO3341

Atenciosamente,
Pedro Charmillot Silva +55 11 99858-1812

Figura 1: Autorização emitida pela Rentex Indústria Têxtil LTDA. Contém nome, cargo e telefone de contato do responsável, Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios (+55 11 99858-1812).

Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção

Vinicius Amorim Sobreiro^{a*}, Marcelo Seido Nagano^b

^{a*}sobreiro@unb.br, FACE/UnB, Brasil

^bdmagano@usp.br, EESC/USP, Brasil

Resumo

A definição do *mix* de produção proporciona a alocação dos recursos produtivos no processo de manufatura, visando a otimização da sua utilização e do desempenho do sistema produtivo. Entretanto, apesar de sua importância, a definição do *mix* de produção é um problema de difícil solução. Assim, com o auxílio da Teoria das restrições – TOC, algumas heurísticas construtivas têm sido apresentadas para fazer frente a esse problema. Nesse sentido, o objetivo neste trabalho é propor uma nova heurística que proporcione melhores soluções quando comparada com a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Como resultado, observou-se que a heurística proposta obteve uma aproximação mais satisfatória quando comparada à aplicação da TOC-AK e à solução ótima identificada pela técnica de Programação Linear Inteira – PLI, o que, em conclusão, evidencia a importância da mesma na definição do *mix* de produção.

Palavras-chave

Heurística. TOC. *Mix* de produção.

1. Introdução

Em um problema de definição do *mix* de produção deve-se determinar em que quantidade cada um dos produtos escolhidos deve ser fabricado, com o objetivo de maximizar o ganho total, considerando que esses produtos podem ou não utilizar diversos recursos produtivos e que eles não são suficientes para a fabricação de todos os produtos. De acordo com Lea (2007, p. 1189-1190), o problema de definição do *mix* de produção pode ser representado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar} \quad & Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j \\ \text{Sujeito} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \leq d_j \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Onde:

- P_j representa o preço de venda do produto j ;
- c_j representa o custo do produto j ;
- a_{ij} representa a quantidade de recurso i requerida para produzir o produto j ;

- b_i representa a quantidade máxima disponível do recurso produtivo i ;
- x_j representa a quantidade do produto j a ser produzido;
- d_j representa a demanda de mercado prevista para o produto j ;
- m representa a quantidade de produtos; e
- n representa a quantidade de recursos produtivos.

Em termos amplos, essa falta de recursos para a produção de todas as unidades demandadas pelo mercado acontece principalmente quando as organizações passam por períodos de ajuste estratégico ou de investimentos, pois mesmos as organizações precisam aumentar ou diminuir o nível de produção. Consequentemente, visto que a definição do *mix* de produção está diretamente relacionada com os ganhos a serem aferidos pela organização e que existem diversas opções de combinações de produtos que podem atender às restrições dos recursos produtivos, a melhor solução para esse tipo de situação é a otimização da sua utilização. Entretanto, como muito

*FACE/UnB, Brasília, DF, Brasil

Recebido 23/05/2011; Aceito 03/08/2012

bem salienta Linhares (2009, p. 122), apesar de a definição das quantidades a serem produzidas, ou melhor, do *mix* de produção parecer um problema de fácil solução, com a inserção de novos produtos no processo de fabricação, o número de possibilidades de *mix* de produção aumenta exponencialmente o que, por sua vez, dificulta na obtenção do *mix* de produção ótimo em curto espaço de tempo.

Para fazer frente a essa situação, algumas heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições vêm sendo empregadas, visto que as mesmas proporcionam a definição do *mix* de produção com bons ganhos totais de maneira rápida. Entre essas heurísticas se destacam a TOC-h, de Fredendall e Lea, e sua sucessora, a TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan. Entretanto, apesar de ambas heurísticas apresentarem bons resultados na definição do *mix* de produção em problemas com recursos produtivos insuficientes, não apresentam o mesmo desempenho em problemas que apresentam recursos produtivos insuficientes para atender a demanda de mercado dos produtos. Com base nesse contexto, o objetivo neste artigo é apresentar uma nova heurística construtiva que proporcione melhores soluções quando comparada à TOC-AK. Essa nova heurística difere da TOC-AK principalmente por levar em consideração apontamentos da TOC e do problema da mochila. Para realizar tal comparação, foram realizadas simulações computacionais visando identificar o *mix* de produção que possibilitasse o maior ganho possível, considerando um bom tempo de processamento e as características do ambiente produtivo.

Com base nesse contexto, além dessa introdução, este artigo está estruturado como se segue: na próxima seção, de maneira resumida, são definidos os conceitos básicos referentes à TOC e ao problema da mochila por meio de uma breve revisão de literatura. Na terceira seção, a heurística TOC-AK e a heurística proposta são demonstradas. Na seção seguinte, a experimentação computacional e os resultados obtidos são apresentados. Finalmente, na última seção, as principais conclusões e sugestões a trabalhos futuros são expostas.

2. Revisão da literatura

2.1. Teoria das Restrições – TOC

A Teoria das Restrições – TOC foi proposta e desenvolvida pelo Dr. Eliyahu M. Goldratt por volta de 1980 (LEA; FREDENDALL, 2002, p. 281). De maneira mais precisa, segundo Meleton (1987) apud Verma (1997, p. 191), a TOC surgiu em Israel quando o Dr. Eliyahu M. Goldratt aplicou uma técnica de predição de átomos de cristal aquecido em problemas de programação de tarefas com grande número de variáveis. Em termos amplos, a TOC é

compreendida como um conjunto de princípios teóricos que fundamentam e sintetizam a miríade de conhecimentos particulares de gestão e controle da produção que, por sua vez, reconhece o papel dos fatores limitantes nas operações de manufatura e foca-se neles, visando o aumento ou a melhoria de sua utilização. Ainda nesse contexto, utilizando-se das palavras de Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 400), a TOC pode ser compreendida como:

[...] uma abordagem pragmática (prática) e holística (prioriza o entendimento integral dos fenômenos) de melhoria contínua, cobrindo com base em uma comum fundamentação teórica os fatores que limitam o aumento da *performance* em relação a uma meta. Assim, existe uma necessidade elevada de compreensão de técnicas específicas e das variáveis do sistema para assegurar o sucesso de sua implementação e ampla aceitação.

As características apontadas por esses pesquisadores são possíveis porque a TOC é capaz de auxiliar em diversas atividades fundamentais nas organizações as quais, por sua vez, contribuem para o desempenho global da mesma (FINCH; LUEBBE, 2000, p. 1466). De acordo com Corbett (2005, p. 35-36), a característica mais importante da TOC é assumir que em qualquer sistema existe no mínimo uma restrição, ou seja, alguma coisa que limita um melhor desempenho ou o alcance de altos padrões de desempenho. A afirmação de que todo sistema tem uma restrição se justifica ou é explicada pelo fato de que se não houvesse algo que limitasse o desempenho do sistema esse seria infinito. Nesse sentido, a gestão ou utilização de maneira eficiente das restrições do sistema permite melhorar o seu desempenho, pois somente os recursos gargalos, isto é, aqueles recursos que apresentam capacidade inferior à demanda, devem ser utilizados em sua total capacidade. Assim, é válido frisar que esse processo de gestão das restrições também facilita a compreensão e a possibilidade de otimização do sistema para os gestores organizacionais (MADAY, 1994, p. 84). De maneira mais pormenorizada, como muito bem destacam Antunes Junior e Rodrigues (1993, p. 80-81), esse processo de gestão das restrições é realizado pela utilização de cinco passos de melhoria comumente denominados processos de melhoria contínua, a saber:

- Identificar as restrições do sistema;
- Decidir como explorar as restrições;
- Subordinar todos os elementos da produção à restrição identificada no passo anterior;
- Aumentar a capacidade das restrições do sistema; e
- Se nos passos anteriores as restrições forem superadas, voltar ao primeiro passo sem deixar que a inércia se torne uma restrição.

Considerando esses cinco passos, a TOC auxilia os gestores na condução dos processos que utilizam os recursos gargalos, ou seja, visa otimizar o emprego dos recursos gargalos nas atividades produtivas. De acordo com Goldratt e Cox (2006, p. 353) e Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 338), essa abordagem de gestão sobre as restrições fez com que a TOC fosse implementada em grandes companhias como, por exemplo, 3M, Amazon, AVCO, Bendix, Boeing, Delta Airlines, Ford Motor Company, General Electric, General Motor, Kodak, Philips, RCA, Westinghouse e, também, em organizações sem fins lucrativos, como British National Health Service, Israel Air Force, NASA, Pretoria Academic Hospital e United States Department of Defense.

2.2. Problema da mochila

Em sua versão mais simplista, de acordo com Martello e Toth (1990, p. 1), Pisinger e Toth (1998, p. 302) e Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 2-3), o problema da mochila pode ser matematicamente expresso pela definição, representando os objetos 1 até n , de um vetor de variáveis binárias x_j ($j = 1, \dots, n$), com as características apresentadas na expressão 1:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se o objeto é selecionado} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

Considerando que p_j representa uma característica como, por exemplo, valor ou conforto do objeto j , w_j corresponde ao tamanho desse objeto e c ao tamanho da mochila, o problema será selecionar, entre todos os vetores binários, os x_j que satisfaçam a restrição demonstrada na expressão 2:

$$\sum_{j=1}^n w_j x_j \leq c \quad (2)$$

Além disso, a escolha dos x_j deve visar a maximização da função objetivo mostrada na expressão 3:

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j \quad (3)$$

Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 15) sugerem um algoritmo do tipo *Greedy* baseado na seleção de produtos com maior eficiência (e_j) para encontrar boas soluções. A e_j é calculada com base na expressão 4:

$$e_j = \frac{p_j}{w_j} \quad (4)$$

Assim, ainda com base em Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16), a ideia do algoritmo é iniciar a escolha dos itens com a mochila vazia e ir acrescentando os itens que apresentem maior eficiência a ela, até que se alcance o limite da capacidade da mochila. O pseudocódigo desse algoritmo é apresentado na Figura 1.

No tocante ao *mix* de produção, esse algoritmo *Greedy* – considerando que a capacidade da mochila é análoga à capacidade disponível no recurso gargalo; que p_j representa o ganho individual do produto j ; e w_j corresponda ao consumo de capacidade do recurso gargalo pelo produto j , apenas indicaria se um produto deve ou não ser produzido, mas seria incapaz de fornecer as quantidades a serem produzidas. Cabe destacar, no que diz respeito à TOC, que ela poderia ser utilizada para identificar o recurso gargalo e, tão logo, os valores de e_j , ou seja, da eficiência de cada produto. Assim, há necessidade de se adaptar o algoritmo *Greedy* para que ele seja capaz de indicar quais produtos deverão ser selecionados e em que quantidade cada um deles deve ser produzido. Essa versão adaptada do algoritmo *Greedy*, denominada *B-Greedy*, é apresentada na Figura 2.

O algoritmo *B-Greedy* pode ser facilmente aplicado na definição do *mix* de produção desde que a TOC forneça a informação de qual recurso produtivo é o gargalo, aquele que deve orientar a definição de prioridade de processamento dos produtos, ou seja, qual recurso produtivo representará a mochila e poderá ser considerado para calcular as taxas de eficiência. Com base nesse contexto, visando relacionar os elementos da TOC com os do problema da mochila no enfoque da definição de *mix* de produção, o relacionamento adotado neste trabalho é apresentado na Tabela 1.

1. $\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2. $Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3. For $j := 1$ to n do	
4. If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5. $x_j := 1$	Colocando o item j na mochila.
6. $\bar{w} := \bar{w} + w_j$	
7. $Z^G := Z^G + p_j$	
8. Else $x_j := 0$	

Figura 1. Algoritmo *Greedy*. Fonte: Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16).

1.	$\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2.	$Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3.	For $j := 1$ to n do	
4.	If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5.	$x_j := \min\{b_j; \lfloor (c - \bar{w})/w_j \rfloor\}$	Colocando o item j na mochila.
6.	$\bar{w} := \bar{w} + w_j x_j$	
7.	$Z^G := Z^G + p_j x_j$	
8.	Else $x_j := 0$	

Figura 2. Algoritmo *B-Greedy*. Fonte: adaptado de Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 187).

Tabela 1. Relacionando os elementos do problema da mochila com os elementos da TOC.

Problema da mochila	Mix de produção
j	Produto
p_j	Ganho
w_j	Consumo de recurso gargalo
b_j	Demanda
e_j	Eficiência
c	Capacidade disponível no gargalo

3. Método heurístico

3.1. Notação

Para os métodos heurísticos apresentados nesta seção, a seguinte notação é utilizada:

- Índices
 - $i = 1, 2, \dots, n$ Produtos;
 - $j = 1, 2, \dots, m$ Recursos produtivos; e
 - $q = 1, 2, \dots, m$ Recursos gargalo.
- Variáveis de decisão
 - BN_q Recurso gargalo q , ou seja, todos os recursos que apresentaram $d_j < 0$;
 - CP_j Capacidade produtiva do recurso j ;
 - CM_i Margem de contribuição do produto i ;
 - CR Vetor contendo os recursos gargalos;
 - d_j Diferença entre a capacidade disponível e a necessária no recurso produtivo j ;
 - D_i Demanda de mercado do produto i ;
 - H Conjunto de produtos que não tiveram sua demanda atendida;
 - i Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade aumentada;
 - k Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade reduzida;
 - N Quantidade do produto X que precisa ser reduzida para aumentar uma unidade de Y ;
 - P Produto;
 - q Número de recursos gargalos;

- R_i Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo;
- R_{i, BN_k} Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo BN_k ;
- RA_i Soma do R_i em todos os gargalos para o produto i ;
- t_{ij} Tempo de processamento ou consumo de recurso do produto i no recurso produtivo j ;
- $t_{left, q}$ Sobra de recurso disponível no recurso gargalo q ;
- x_i Quantidade a ser produzida do produto i ;
- X Conjunto de produtos candidatos a sofrer redução na quantidade; e
- Z Parâmetro utilizado para indicar qual são a melhor alternativa de redução e de aumento entre as diversas opções de produtos existentes.

3.2. Heurística TOC-AK

A heurística TOC-AK, proposta por Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4227), sucessora da heurística TOC-h proposta por Fredendall e Lea (1997, p. 1537), procura identificar o *mix* de produção observando todas as possíveis sequências de produção para cada gargalo. Para cumprir tal propósito, a heurística TOC-AK identifica os produtos que apresentam classificações diferentes em meios a todas as sequências de produção por gargalo e realiza uma análise verificando quais produtos e em quais quantidades eles devem ser produzidos. O pseudocódigo da heurística TOC-AK é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrição(s) do sistema

Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n \text{ e } j = 1, 2, \dots, m$$

Determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, considerando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Determine a prioridade da produção considerando cada gargalo

Para cada gargalo, calcule R_{i,BN_k} da seguinte maneira:

$$R_{i,BN_k} = \frac{CM_i}{t_{i,BN_k}} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad e \quad k = 1, 2, \dots, q$$

Assim, R_{i,BN_k} representará a prioridade do produto i na perspectiva do gargalo k . Repita os seguintes procedimentos para cada gargalo para determinar a prioridade de produto nele:

- Classifique os produtos que são processados no gargalo k de maneira decrescente com base em R_{i,BN_k} . Classifique os produtos que apresentarem o mesmo R_{i,BN_k} de maneira decrescente com base em CM_i ;
- Classifique os produtos que não são processados no gargalo k de maneira decrescente considerando a CM_i . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária; e
- Classifique os produtos "livres" no final da lista de maneira decrescente com base em CM_i .

Dessa forma, cada gargalo apresenta uma sequência de produção a ser seguida.

Passo 3 – Desenvolva um plano mestre de produção viável (MPS)

Programa os produtos de acordo com a sequência de produção determinada para BN_1 e o limite de capacidade dos outros gargalos. O processo de considerar a capacidade limite dos outros gargalos é inevitável para se alcançar uma programação de produção viável.

Passo 4 – Determine alternativas viáveis para aumentar o ganho

Examine se a redução da produção de um produto e o aumento de produção de outro produto poderá aumentar o ganho. Assuma que X e Y são os produtos candidatos para o processo de diminuição e aumento. A alternativa de se diminuir X e aumentar Y deve ser considerada válida caso as seguintes condições sejam encontradas:

- Se no plano mestre de produção viável (MSP), X tiver prioridade sobre Y ; e
- Se o produto Y apresentar três condições: (a) sua demanda não foi atendida, (b) apresentar prioridade sobre X em pelo menos uma das sequências, e (c) na mesma sequência em que tiver prioridade sobre X , tiver prioridade sobre todos os produtos cuja demanda não foi atendida.

Passo 5 – Selecionar a melhor alternativa

Se não foram desenvolvidas alternativas no passo 4, a solução obtida no passo 3 deve ser a ótima. Se uma alternativa foi desenvolvida, vá para o passo 6. Por outro lado, se houver várias alternativas, identifique a melhor alternativa para alcançar a solução ótima.

Para esse propósito, repita os seguintes procedimentos, para cada alternativa:

- Considerando o tempo que sobrou nos gargalos, determine quantas unidades (N) de X deveriam ser reduzidas para aumentar uma unidade de Y . Então, calcule Z da seguinte maneira:

$$Z = \sum_{k=1}^{q \leq m} (-NR_{X,BN_k} + R_{Y,BN_k})$$

Escolher a alternativa com o maior valor de Z e passar para o passo 6.

Passo 6 – Desenvolva um conjunto com os produtos que não tiveram a demanda atendida

Classifique todos os produtos (exceto Y) que não tiveram sua demanda atendida de maneira decrescente com base em CM_i e de o nome a esse conjunto de H . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária.

Passo 7 – Determine o máximo de unidades de X que podem ser reduzidas

Determine quantas unidades (N) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y com base nos seguintes procedimentos:

- Assuma que Y tem prioridade sobre X na sequência desenvolvida considerando o gargalo k ;

Calcule $f = R_{Y,BN_k} / R_{X,BN_k}$;

- Determine quantas unidades de X não serão processadas se o gargalo k não processar X por f minutos ($f / t_{X,BN_k}$);
- Determine quantas unidades de Y podem ser processadas por BN_k em um minuto ($1 / t_{Y,BN_k}$); e
- Calcule quantas unidades (N_k) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y , com base na seguinte expressão $N_k = (f / t_{X,BN_k}) / (1 / t_{Y,BN_k})$. Se N_k não for inteiro, arredonde para baixo.

Repita os procedimentos acima em todas as sequências em que Y é prioritário a X . Faça N como o máximo valor obtido de N_k . Observe que, no mínimo, a soma de N será um, desde que pelo menos uma unidade de X deva ser reduzida para aumentar Y . Então, caso N se torna zero, conforme os cálculos acima, o mesmo deve ser ajustado para um.

Passo 8 – Processo de redução e aumento

Reduza uma unidade de X . Examine se o tempo que restou no gargalo possibilita o aumento de Y . Se isso for possível, aumente Y até que algumas dessas situações ocorram:

- A demanda de Y é atendida: nesse caso, ajuste o primeiro membro de H como Y e volte ao passo 6;
- Não é possível aumentar Y por falta de capacidade: deve-se examinar a possibilidade de aumentar o primeiro membro de H . Se sua demanda já foi

atendida ou não existir possibilidade de aumentar as quantidades, proceda para o próximo membro do grupo e repita esse procedimento para todos os membros de H .

Se isso não for possível, repita o procedimento 8. Pare se não for possível aumentar Y depois de reduzir N unidades de X .

3.3. Heurística proposta

A heurística proposta visa a criação de uma solução inicial considerando o gargalo dominante e, tão logo, a sua melhoria. Esse processo de criação da solução inicial é realizado com o auxílio do algoritmo *B-Greedy* para problemas em que o gargalo dominante é identificado e de uma versão modificada do mesmo, denominada de *B-Greedy-M*, para problemas em que a identificação do gargalo dominante é difícil ou impossível. A utilização do algoritmo *B-Greedy* ou do *B-Greedy-M* possibilita que a heurística proposta encontre uma solução inicial de maneira muito rápida o que, por sua vez, possibilita utilizar mais tempo na tentativa de melhorar a solução inicial.

Esse processo de melhoria é realizado mediante uma busca na vizinhança que considera diferentes produtos em diferentes posições, na sequência de produção. Além disso, também visando a melhoria da solução inicial, é proposta a utilização de uma taxa de ganho que leve em conta o ganho por tempo de processamento do produto i em todos os gargalos existentes de maneira conjunta e não somente no gargalo dominante, pois nem sempre é possível identificar o gargalo dominante. Consequentemente, a heurística adota como solução final ou *mix* de produção a melhor solução encontrada após a realização dessa busca na vizinhança. Com base nesse contexto se faz necessário apresentar primeiramente o algoritmo *B-Greedy-M* para então expor o pseudocódigo da heurística proposta, visto que a conceituação e utilização do *B-Greedy* já foi demonstrada na Seção 2.2.

3.3.1. O algoritmo *B-Greedy-M*

Em alguns problemas de definição do *mix* de produção é difícil ou impossível identificar o gargalo dominante em meio aos existentes. Essa situação não possibilita a aplicação do *B-Greedy*, visto que ele se baseia nas taxas de eficiência, ou seja, e_j que, por sua vez, é obtida considerando o gargalo dominante. Assim se faz necessário ajustar o *B-Greedy* para que seja identificado um *mix* de produção, dado a existência de vários recursos gargalos e/ou a dificuldade de identificação do recurso gargalo dominante. Com base nesse contexto, o algoritmo

B-Greedy-M considera uma sequência de produção comum em todos os gargalos e busca identificar as quantidades máximas que cada gargalo possibilita produzir de um determinado produto, obedecendo à sequência de produção. Posteriormente, o mesmo assume como quantidade a ser produzida de um determinado produto a menor quantidade encontrada entre todos os gargalos. O pseudocódigo do algoritmo *B-Greedy-M* é apresentado na Figura 3.

3.3.2. O pseudocódigo da heurística proposta

Considerando o algoritmo *B-Greedy* e o *B-Greedy-M*, o pseudocódigo da heurística proposta é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrições(s) do sistema

- Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda prevista deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$j = 1, 2, \dots, m$$

- Considerando que todos os recursos que apresentarem $d_j < 0$ serão considerados recursos gargalos (BN_q), determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, observando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Decida como explorar a(s) restrições(s) do sistema

- a) Assuma que BN_1 é o gargalo dominante. Calcule para cada produto a taxa de R_i , ou seja, a margem de contribuição por cada unidade de tempo de processamento consumida no gargalo, pela expressão

```

1.  $\overline{w}_q := 0$ 
2.  $Z := 0$ 
3. For  $i := 1$  to  $n$  do
4.   For  $q := 1$  to  $m$  do
5.     If  $\overline{w}_q + w_{iq} \leq c_q$  then
6.       If  $w_{iq} = 0$  then
7.          $x_{iq} := D_i$ 
8.       Else
9.          $x_{iq} := \text{int} \{ \min \{ D_i; [(c_q - \overline{w}_q) / w_{iq}] \} \}$ 
10.      End if
11.    Else
12.       $x_{iq} := 0$ 
13.    End if
14.  If  $q = m$  then
15.    For  $q := 1$  to  $m$  do
16.      If  $q = 1$  then
17.         $x_i := x_{iq}$ 
18.      Else
19.        If  $x_{iq} < x_i$  then  $x_i := x_{iq}$ 
20.      End if
21.    Next  $q$ 
22.    For  $q := 1$  to  $m$  do
23.       $\overline{w}_q := \overline{w}_q + w_{iq} x_i$ 
24.    Next  $q$ 
25.     $Z := Z + p_i x_i$ 
26.  End if
27. Next  $i$ 
28. Next  $i$ 

```

Figura 3. Algoritmo *B-Greedy-M*.

$R_i = CM_i / t_{i,BN_i}$. Classifique os produtos de maneira decrescente com base no valor R_i obtido.

- b) Verifique se o BN_i é o gargalo dominante:

1. Aplique o algoritmo *B-Greedy* ao problema considerando o R_i obtido em passo 2a e a sequência de produção atual.

II. Considerando o *mix* de produção obtido no passo 2b.I, examine se existe alguma d_j menor do que zero, caso exista assumo o próximo BN em CR como BN_i , classifique os produtos com base nesse novo recurso gargalo e volte para o passo 2a. Se o BN_i for igual a BN_q e ainda existir d_j menor que zero vá para o passo 2b.III. Por outro lado, se não existir nenhum d_j menor que zero vá para o passo 2c.

III. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* considerando a sequência de produção dada por BN_q para obter o *mix* de produção que não apresente d_j menor que zero.

- c) Assuma o ganho total obtido como S_1 .
- d) Verifique a possibilidade de melhorar a solução obtida:

1. Identifique na sequência de produção que proporcionou S_1 o último produto com o maior R_i que apresenta produção igual a demanda, isto é, $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e aplique o *B-Greedy-M* considerando a classificação dos produtos dada por R_i , visando identificar um novo *mix* de produção. Realize esse procedimento até que a demanda de i seja igual a $D_i - D_i \times 0,2$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Caso existam dois produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o de maior CM_i primeiro. Assuma como S_2 o maior ganho total obtido na realização desse procedimento.

II. Calcule o RA_i para todos os produtos da seguinte forma:

$$RA_i = \sum_{g=1}^q CM_i / t_{i,BN_g}$$

Classifique os produtos de maneira decrescente com base no RA_i e se existir produtos com o mesmo valor de RA_i , considere primeiramente o que apresentar o maior CM_i . Com base nessa nova classificação aplique o algoritmo *B-Greedy-M*, visando identificar um novo *mix* de produção inicial. Caso essa nova sequência de produção seja idêntica à sequência anterior, proceda para o passo 2d.III. Caso contrário, iniciando a procura do produto com maior RA_i para o menor, identifique o último produto que apresentou $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda até que ela seja igual $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os

resultados obtidos entre o novo *mix* de produção e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_3 .

III. Considerando o *mix* de produção obtido na solução S_1 , identifique o produto que apresentar o maior R_i . Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda, utilizando o *B-Greedy-M*. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Assuma o maior ganho total encontrado como S_4 .

IV. Se o gargalo dominante for BN_i , faça S_5 igual a zero e proceda para o passo 2.e. Caso contrário, sequencie os produtos com base no R_i do primeiro gargalo do conjunto CR , ou seja, na maior diferença de capacidade existente. Caso existam produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o que apresentar maior CM primeiro. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* visando identificar um *mix* de produção. Com base nele, identifique o último produto que apresentar $x_i = D_i$, diminua uma unidade por vez da demanda desse produto e sequencie novamente todos os produtos. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os resultados obtidos entre o *mix* de produção obtido com base em BN_i e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_5 .

- e) Assuma como solução final da heurística o *mix* de produção que apresentar o maior ganho do seguinte conjunto $\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$.

No tocante às duas heurísticas é importante destacar, como muito bem salientado por Hsu e Chung (1998, p. 37), que as mesmas são baseadas na utilização dos passos I e II do processo de melhoria da TOC, pois os demais passos são ações gerenciais baseadas na solução desenvolvida na realização dos dois primeiros passos. Assim considerando o escopo deste trabalho, para fins de definição de *mix* de produção, não se faz uso dos demais passos.

4. Experimento computacional

Com o objetivo de testar as heurísticas apresentadas na seção 3, uma extensa experimentação computacional foi realizada visando identificar a melhor heurística. Todas as heurísticas foram testadas na resolução de problemas encontrados na literatura especializada e

gerados aleatoriamente. Os problemas foram divididos em dois grupos, a saber:

- Pequeno porte: constituído por 100 problemas contendo i de 2 até 8, j de 4 até 8, e q de 1 até 4; e
- Grande porte: constituído por 50 problemas contendo i igual a 100, i de 60 até 100, e q de 6 até 60.

Além disso, todas as heurísticas foram desenvolvidas em VBA e testadas em computador Intel 2.16 GHz Dual Clock, com 4 GB de memória RAM. Visando a comparação entre as heurísticas, o tempo total de processamento e o desvio relativo médio – DRM foram utilizados como medidas de comparação. O DRM foi calculado conforme a expressão 5.

$$DRM = \frac{(f(h) - f^*)}{f^*} \times 100 \quad (5)$$

onde

- $f(h)$ é o ganho obtido pela heurística h , ou seja, a TOC-AK ou a heurística proposta; e
- f^* representa a melhor solução obtida entre ambas as heurísticas.

Considerando os problemas de pequeno porte, o resumo dos resultados obtidos pelas heurísticas para problemas com 1, 2, 3, e 4 gargalos é apresentado na Tabela 2.

Além disso, considerando os problemas de pequeno porte, as médias com um intervalo de confiança de 99% são apresentadas para cada heurística na Figura 4.

Com base na Tabela 2 e na Figura 4, a heurística proposta apresentou um melhor desempenho do que a heurística TOC-AK nos problemas de pequeno porte, pois na maioria dos casos apresentou o resultado maior ou um resultado muito próximo do maior. Quanto ao tempo de processamento, visto o tamanho dos problemas, ambas heurísticas são rápidas, isso é, necessitam de menos de um segundo para resolver os problemas o que, por sua vez, não possibilita identificar diferenças significativas entre as mesmas. No tocante aos problemas de grande porte, o resumo dos resultados obtidos está apresentado na Tabela 3.

Conforme apresentado na Tabela 3, a heurística proposta também apresenta um desempenho melhor que a TOC-AK em problemas de grande porte, visto que apresentou em média um DRM de aproximadamente 0,78% em relação à melhor solução encontrada entre ambas heurísticas e utilizou em média 32 segundos para resolver os problemas agrupados pelo percentual de gargalos existentes. No tocante à TOC-AK, os resultados indicam que a qualidade da solução só foi melhorada devido à utilização de quantidades maiores de tempo de processamento. É importante destacar que esse apontamento se torna mais expressivo quando a quantidade de recursos gargalo aumenta no ambiente

produtivo, ou seja, quando há muitos recursos gargalo no sistema produtivo a TOC-AK despende muito tempo criando e comparando sequências de produção por recursos gargalo. Em contrapartida, a heurística proposta utiliza pouco tempo na criação da solução inicial e mais tempo na melhoria dela. Essa característica proporciona à heurística proposta uma

Tabela 2. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de pequeno porte em termos da média do DRM e do tempo total de processamento.

Número de gargalos	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
1	-0,1818 ^a (00:00:00) ^b	0,0000 (00:00:00)
2	-1,2995 (00:00:00)	-0,0081 (00:00:00)
3	-2,5564 (00:00:00)	-0,5968 (00:00:02)
4	-5,6760 (00:00:01)	-0,6278 (00:00:00)
Média	-2,4284 (00:00:00)	-0,3082 (00:00:01)

^aMédia do desvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse número de gargalos.

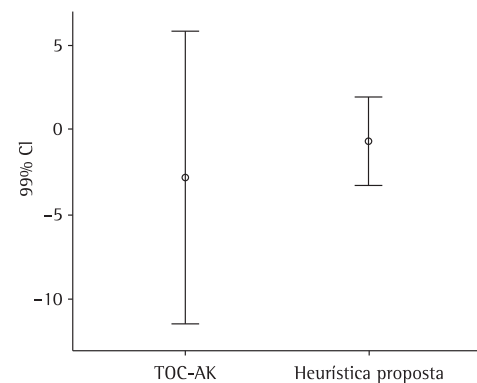


Figura 4. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de pequeno porte.

Tabela 3. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de grande porte em termos do DRM e do tempo total de processamento.

% de recursos gargalo	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
10	-1,6644 ^a (00:00:29) ^b	-3,0654 (00:00:06)
20	-0,0814 (00:00:58)	-0,1237 (00:00:13)
30	-0,0903 (00:00:44)	-1,1008 (00:00:16)
40	-13,9732 (00:01:21)	0,0000 (00:00:24)
50	-4,7471 (00:02:20)	-2,7705 (00:00:23)
60	-12,0273 (00:01:49)	-0,0108 (00:00:29)
70	-11,6532 (00:03:05)	0,0000 (00:00:36)
80	-13,2038 (00:03:43)	0,0000 (00:00:51)
90	-15,0692 (00:04:25)	0,0000 (00:00:59)
100	-13,4203 (00:03:41)	-0,6567 (00:01:02)
Média	-8,5930 (00:02:15)	-0,7728 (00:00:32)

^aDesvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse percentual de gargalos.

menor variabilidade em relação à média do DRM do que a TOC-AK, conforme apresentado na Figura 5.

Considerando que a heurística proposta apresentou um melhor desempenho tanto para os problemas de pequeno quanto para os de grande porte, ela foi comparada com as soluções ótimas obtidas por meio da técnica de PLI. Para tanto foi definido um tempo máximo de 24 horas para realização desse processo

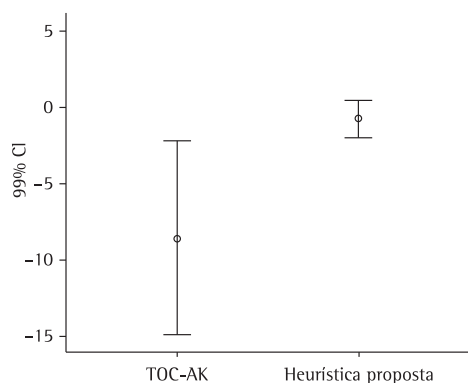


Figura 5. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de grande porte

Tabela 4. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

Número de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
1	0,0000	00:00:00	00:00:00
2	-0,4688	00:00:00	00:00:13
3	-2,4955	00:00:02	00:00:05
4	-3,8021	00:00:00	00:00:04
Média	-1,6916	00:00:01	00:00:06

Tabela 5. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

% de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
10	-29,4855	00:00:06	00:32:23
20	-19,6491	00:00:13	00:29:38
30	-19,1612	00:00:16	00:33:54
40	-12,9456	00:00:24	00:17:08
50	-20,7603	00:00:23	00:47:29
60	-14,5410	00:00:29	02:41:36
70	-17,8203	00:00:36	01:00:04
80	-13,9182	00:00:51	03:02:37
90	-11,6786	00:00:59	24:42:32 ^A
100	-13,1521	00:01:02	01:24:41
Média	-17,3112	00:00:32	03:33:12

^ANesse conjunto de problemas houve um em que a técnica PLI não obteve a solução ótima depois de 24 horas.

de procura da solução ótima em cada problema, visto que tal processo de busca pela solução ótima pode ser um processo moroso, ou seja, caso a técnica de PLI utilizasse 24 horas para encontrar a solução ótima e não a encontrasse, a melhor solução encontrada seria adotada. Com base nesse contexto, assumindo que os valores obtidos pela técnica de PLI são f^* , na Tabela 4 são apresentados os DRM da heurística proposta e o tempo total de processamento para os problemas de pequeno porte e, na Tabela 5, esses resultados são apresentados para os problemas de grande porte.

A heurística proposta apresentou na média um DRM de aproximadamente 17,32% em relação aos resultados ótimos. Apesar de esse valor ser expressivo, houve uma diminuição significativa na média do tempo total de processamento utilizado para resolução desses problemas o que, por sua vez, evidência a eficiência e robustez da heurística proposta.

Ainda no tocante ao desempenho da heurística proposta, Linhares (2009, p. 128) aponta que um dos principais problemas ou falhas das heurísticas desenvolvidas para os problemas de definição de *mix* de produção, apesar de sua eficiência na solução de problemas mais complexos, é a dificuldade de obtenção das soluções ótimas para problemas com apenas um gargalo. Entretanto, conforme exposto na Tabela 4, a heurística proposta não apresenta essa dificuldade, pois conseguiu encontrar todas as soluções ótimas para esses problemas mais simples.

5. Conclusões

Neste artigo foi tratado o problema de definição de *mix* de produção com o objetivo de se maximizar o ganho, considerando a teoria das restrições, por meio de heurísticas construtivas. De maneira prática, tal problema pode ser compreendido como a definição das quantidades a serem produzidas de cada produto quando os recursos produtivos são insuficientes para atender a toda demanda. Entretanto, a busca de soluções próximas à ótima pelo uso de eficientes e simples heurísticas ainda necessita de pesquisas, visto que esse problema é do tipo NP-Completo. Dentro desse contexto, foi proposta uma nova heurística para esse problema com base na TOC e no problema da mochila que apresenta melhor desempenho, em termos de qualidade de solução, que a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Assim, pode-se concluir que a heurística proposta é muito mais eficiente que as heurísticas existentes o que, em suma, destaca sua importância na definição de *mix* de produção. No tocante à indicação de pesquisas futuras, é proposta

a realização de estudos que verifiquem a utilização da heurística proposta em situação prática.

Referências

- ANTUNES JUNIOR, J. A. V.; RODRIGUES, L. H. A teoria das restrições como balizadora das ações visando a troca rápida de ferramentas. *Produção*, v. 3, n. 2, p. 73-85, 1993.
- ARYANEZHAD, M. B.; KOMIJAN, A. R. An improved algorithm for optimizing product mix under the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 42, n. 20, p. 4221-4233, 2004. <http://dx.doi.org/10.1080/00207540410001695961>
- CORBETT, T. *Bússola Financeira: O processo decisório da Teoria das Restrições*. São Paulo: Nobel, 2005. 208 p.
- FINCH, B. J.; LUEBBE, R. L. Response to 'Theory of constraints and linear programming: a re-examination'. *International Journal of Production Research*, v. 38, n. 6, p. 1465-1466, 2000. <http://dx.doi.org/10.1080/002075400188960>
- FREDENDALL, L. D.; LEA, B. R. Improving the product mix heuristic in the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 35, n. 6, p. 1535-1544, 1997. <http://dx.doi.org/10.1080/002075497195100>
- GOLDRATT, E. M.; COX, J. *A meta: um processo de melhoria contínua*. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2006. 365 p.
- HSU, T.-C.; CHUNG, S.-H. The TOC-based algorithm for solving product mix problems. *Production Planning & Control*, v. 9, n. 1, p. 36-46, 1998. <http://dx.doi.org/10.1080/095372898234505>
- KELLERER, H.; PFERSCHY, U.; PISINGER, D. *Knapsack Problems*. Berlin: Springer, 2004. 546 p.
- LEA, B.-R. Management accounting in ERP integrated MRP and TOC environments. *Industrial Management & Data Systems*, v. 107, n. 8, p. 1188-1211, 2007. <http://dx.doi.org/10.1108/02635570710822813>
- LEA, B.-R.; FREDENDALL, L. D. The impact of management accounting, product structure, product mix algorithm, and planning horizon on manufacturing performance. *International Journal Production Economics*, v. 79, n. 3, p. 279-299, 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273\(02\)00253-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(02)00253-0)
- LINHARES, A. Theory of constraints and the combinatorial complexity of the product-mix decision. *International Journal Production Economics*, v. 121, n. 1, p. 121-129, 2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.04.023>
- MADAY, J. C. Proper use of constraint management. *Production and Inventory Management Journal*, v. 35, n. 1, p. 84, 1994.
- MARTELLO, S.; TOTH, P. *Knapsack problems: algorithms and computer implementations*. Guildford: John Wiley & Sons, 1990. 306 p.
- PISINGER, D.; TOTH, P. Knapsack Problems. In: DU, D. Z.; PARDALOS, P. M. *Handbook of Combinatorial Optimization*. Boston: Kluwer Academic Publisher, 1998. v. 1, p. 299-428. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0303-9_5
- VERMA, R. Management Science, Theory of Constraints/Optimized Production Technology and Local Optimization. *Omega*, v. 25, n. 2, p. 189-200, 1997. [http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483\(96\)00060-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483(96)00060-6)
- WATSON, K. J.; BLACKSTONE, J. H.; GARDINER, S. C. The evolution of a management philosophy: The theory of constraints. *Journal of Operations Management*, v. 25, n. 2, p. 387-402, 2007. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.004>

A proposal of a constructive heuristics under the TOC for definition of production *mix*

Abstract

The definition the product mix enables the allocation of productive resources in the manufacturing process, aiming to optimize the use of productive resources and productive system performance. However, the definition of the product mix is a problem of difficult solution. Thus, with the help of the Theory of Constraints - TOC, some constructive heuristics were presented to help solve those problems. Taking this into account, the objective of this paper was to propose a new heuristics to provide better solutions when compared to the heuristic TOC-AK by Aryanezhad and Komijan (2004, p. 4221-4233). As a result, it was possible to observe that the heuristics proposed obtained a more satisfactory approach when compared to the application of TOC-AK and the identified optimum solution by Integer Linear Programming - I.L.P. This fact evidences the importance of the heuristic proposed in the product mix definition.

Keywords

Heuristic. TOC. Product *mix*.

2 Relatório 2: Formulação Matemática e Primeiros Resultados

2.1 Introdução

Este relatório apresenta a segunda etapa do projeto. Com base na concepção do Relatório 1, são apresentados: a revisão bibliográfica que fundamenta a técnica, a formulação matemática completa e aprimorada do modelo de Programação Linear para o problema de mix de produção da Rentex, e os primeiros resultados computacionais com análise preliminar.

A formulação foi aprimorada em relação à concepção inicial a partir das observações do monitor da disciplina, Lauro Solia, que identificou dois pontos centrais no Relatório 1: (i) um modelo com apenas demanda mínima contratual como restrição dura produziria um resultado trivialmente previsível por inspeção, dispensando o uso de Programação Linear; e (ii) o artigo de referência havia sido anexado sem discussão sobre sua metodologia e conexão com o projeto. Ambos os pontos foram endereçados neste relatório.

A reformulação captura o elemento central do problema: o **trade-off entre maximizar margem de contribuição no curto prazo e manter parcerias de longo prazo com clientes contratuais de menor margem**. Esse elemento distingue o problema da Rentex de um simples problema de alocação, tornando o uso de Programação Linear genuinamente necessário para derivar a política ótima.

2.2 Conexão com o Artigo de Referência

O artigo de Sobreiro e Nagano (2013), “Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de mix de produção”, publicado na revista *Produção* (Qualis A2), é diretamente aplicável ao problema da Rentex. Esta seção explicita as conexões e o que da metodologia do artigo será utilizado.

2.2.1 Paralelo entre o Artigo e o Problema Rentex

O problema tratado por Sobreiro e Nagano (2013) é, na sua forma geral:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar} \quad & Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \leq d_j, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

A estrutura é idêntica ao caso Rentex: maximizar a soma das margens de contribuição sujeita a restrições de capacidade dos recursos e limites de demanda. O problema da Rentex adiciona restrições de demanda mínima contratual e variáveis de penalidade por subatendimento, conforme detalhado na seção de formulação.

2.2.2 O que o Artigo Usa e o que Este Trabalho Adota

Sobreiro e Nagano (2013) propõem uma **heurística construtiva** baseada em dois elementos: (i) a Teoria das Restrições (TOC), para identificar o recurso gargalo e ordenar produtos por eficiência no gargalo; e (ii) o problema da mochila (*knapsack*), para alocar a capacidade disponível de forma gulosa. O artigo compara sua heurística com a **solução ótima da Programação Linear Inteira (PLI)**, que é adotada como referência (*benchmark*).

Este projeto adota uma abordagem diferente e complementar:

- (i) **Identificação do gargalo via TOC** (do artigo): a análise da eficiência por hora de tear de cada produto – análoga ao índice $R_i = CM_i/t_{i,BN_k}$ do artigo – é usada para interpretar a solução ótima e explicar por que certos produtos são priorizados.
- (ii) **PL como solução exata** (em vez da heurística): como o problema tem apenas 4 produtos e 5 recursos, a PL encontra o ótimo global em fração de segundo, tornando desnecessária a heurística do artigo. A PL é exatamente o *benchmark* que o artigo usa para validar suas heurísticas – estamos operando no patamar de referência máxima.

- (iii) **Extensão do modelo com penalidade de relacionamento:** o artigo não modela o valor de parcerias de longo prazo. Este projeto incorpora variáveis de shortfall e penalidades na função objetivo, o que torna o problema não trivial e responde à pergunta gerencial central: *quanto vale produzir produtos menos rentáveis para manter parcerias de longo prazo?*
- (iv) **Análise de sensibilidade paramétrica:** o artigo sugere como trabalho futuro a aplicação das heurísticas em situações práticas e a análise de sensibilidade. Este trabalho realiza exatamente isso, quantificando o threshold de penalidade a partir do qual o modelo recomenda honrar o nível preferido dos clientes contratuais.

2.3 Revisão Bibliográfica

2.3.1 O Problema de Mix de Produção com Restrições de Relacionamento

O problema de definição do mix de produção consiste em determinar as quantidades a fabricar de cada produto em um horizonte fixo, maximizando a margem de contribuição total, respeitando as capacidades dos recursos e os limites de demanda Hillier e Lieberman 2006; Arenales et al. 2007. Quando existe demanda mínima contratual e penalidade por subatendimento, o problema passa a capturar o valor das relações comerciais de longo prazo, tornando-o mais rico e gerencialmente relevante.

Sobreiro e Nagano (2013) demonstram que, para instâncias de pequeno porte (até 8 produtos e 4 gargalos), a Programação Linear Inteira encontra a solução ótima em menos de 1 segundo, o que confirma a adequação da PL para o problema da Rentex.

2.3.2 Programação Linear como Técnica Principal

A Programação Linear é selecionada por três razões:

- (a) **Optimalidade garantida:** o método Simplex encontra o ótimo global para qualquer problema LP, ao contrário de heurísticas Hillier e Lieberman 2006.
- (b) **Análise de sensibilidade nativa:** preços-sombra e intervalos de ranging emergem diretamente da solução ótima, fornecendo informação gerencial sobre o valor marginal de capacidade adicional e sobre a robustez do plano a variações nos parâmetros Winston e Venkataramanan 2002.
- (c) **Escalabilidade para o modelo aprimorado:** a extensão com variáveis de shortfall e penalidades mantém a estrutura LP, sem necessitar de PLIM, graças à linearidade da penalidade.

2.3.3 Teoria das Restrições e Gargalo

A TOC Goldratt e Cox 2006 identifica que o desempenho do sistema é determinado por seu gargalo. No contexto da PL, o gargalo é o recurso com maior preço-sombra. Sobreiro e Nagano (2013) formalizam a eficiência de cada produto em relação ao gargalo como $e_j = MC_j/a_{\text{garg},j}$, que é exatamente o critério usado neste trabalho para interpretar a priorização dos produtos.

2.3.4 Modelagem do Valor de Parcerias de Longo Prazo

A literatura de gestão de operações reconhece que em mercados B2B a relação com clientes de longo prazo tem valor que vai além da margem de contribuição imediata. Arenales et al. (2007) discutem como restrições de compromisso mínimo devem ser incorporadas a modelos de PL para planejamento da produção em empresas com contratos de

fornecimento estável. A abordagem de penalidade por shortfall adotada neste trabalho transforma as restrições de mínimo contratual de *hard constraints* em soft constraints parametrizadas, permitindo que o modelo responda à pergunta: a que custo de margem de contribuição imediata vale honrar o nível preferido pelo cliente?

2.4 Coleta e Validação dos Dados

Os dados foram coletados em levantamento conduzido junto ao PCP da Rentex em abril de 2026, a partir de: roteiros de fabricação do sistema de gestão, relatórios de capacidade dos últimos doze meses, fichas de custo de produto e histórico de pedidos dos últimos seis meses.

2.4.1 Capacidades Semanais Disponíveis

Tabela 1: Capacidades semanais disponíveis validadas

i	Recurso	Bruto	Eficiência	b_i
1	Teares (h/semana)	448 h	84,8%	380 h
2	Fio de algodão (kg/semana)	400 kg	100%	400 kg
3	Fio de poliéster (kg/semana)	500 kg	100%	500 kg
4	Elastano (kg/semana)	12 kg	100%	12 kg
5	Mão de obra direta (h/semana)	1.440 h	83,3%	1.200 h

Bruto dos teares = 5 teares $\times$ 2 turnos $\times$ 8 h $\times$ 5,6 dias úteis médios.

2.4.2 Produtos, Margens e Níveis de Demanda

Tabela 2: Margens de contribuição e níveis de demanda semanal

j	Produto	Preço	CV	MC $_j$	$d^{\min}$	d^{pref}	$d^{\max}$
1	Sarja Barcelos	1.800	1.100	700	0	—	200
2	Sarja Joy	2.400	1.400	1.000	0	—	80
3	Forro Padrão	600	380	220	60	130	160
4	Forro Premium	900	550	350	20	45	60

$d^{\min}$: contrato mínimo inegociável. d^{pref} : nível esperado pelo cliente contratual.

CV e MC em R\$/lote de 100 m lineares.

2.4.3 Coeficientes Técnicos

Tabela 3: Coeficientes técnicos a_{ij} (consumo de recurso por lote)

Recurso i	S. Barcelos	S. Joy	F. Padrão	F. Premium
Teares (h/lote) incl. setup	0,85	1,40	0,50	0,70
Fio algodão (kg/lote)	1,35	0,95	0,00	0,00
Fio poliéster (kg/lote)	0,00	0,35	1,60	1,55
Elastano (kg/lote)	0,00	0,07	0,00	0,08
MOD (h/lote)	0,40	0,65	0,25	0,35

O coeficiente de teares incorpora o tempo de setup amortizado pelo tamanho mínimo de lote contratual (50 m para a Barcelos, 80 m para a Joy), conforme descrito no Relatório 1.

2.5 Formulação Matemática Final

2.5.1 Por que o Modelo Básico é Insuficiente

Um modelo com apenas demanda mínima contratual como *hard constraint* ($x_j \geq d_j^{\min}$) produz um resultado trivialmente previsível: o Simplex alocaria toda a capacidade de tear aos produtos de maior eficiência (sarjas) e produziria exatamente o mínimo contratual dos forros. Essa solução dispensa o uso de um modelo de otimização, pois pode ser obtida por inspeção direta da tabela de eficiências.

O elemento que torna o problema não trivial é a existência de um **nível preferido** pelo cliente – abaixo do qual existe risco de perda da parceria – que está acima do mínimo contratual legal. A Rentex precisa decidir: quanto de margem de contribuição imediata vale sacrificar para honrar o nível preferido e preservar a relação de longo prazo? Essa é uma decisão de trade-off contínuo que a Programação Linear é capaz de formalizar e resolver.

2.5.2 Variáveis de Decisão

$x_j \geq 0$ quantidade de lotes do produto j a produzir por semana.

$s_j^- \geq 0$ *shortfall*: lotes entregues abaixo do nível preferido pelo cliente do produto j (definido somente para os produtos com contrato, $j \in \{3, 4\}$).

2.5.3 Parâmetros Adicionais

d_j^{pref} nível de produção preferido pelo cliente contratual do produto j . Abaixo desse nível, o cliente percebe subatendimento.

ρ_j penalidade por lote de shortfall (R\$/lote): custo esperado de relacionamento por cada lote produzido abaixo de d_j^{pref} . Representa o valor semanal amortizado do risco de perda da parceria.

A penalidade ρ_j é calculada como:

$$\rho_j = \frac{V_j \cdot \pi_j}{52 \cdot \bar{s}_j} \quad (1)$$

onde V_j é o valor anual do contrato, π_j é a probabilidade estimada de perda do cliente por semana de subatendimento, e $\bar{s}_j$ é o shortfall esperado por semana de subatendimento. O parâmetro ρ_j é tratado como variável nos cenários de análise de sensibilidade.

2.5.4 Modelo de Programação Linear Aprimorado

Função objetivo:

$$\max \quad Z = \underbrace{\sum_{j=1}^4 \text{MC}_j x_j}_{\text{MC total bruta}} - \underbrace{\sum_{j \in \{3,4\}} \rho_j s_j^-}_{\text{custo de relacionamento}} \quad (2)$$

Restrições de capacidade:

$$0,85 x_1 + 1,40 x_2 + 0,50 x_3 + 0,70 x_4 \leq 380 \quad (\text{R1} - \text{Teares})$$

$$1,35 x_1 + 0,95 x_2 \leq 400 \quad (\text{R2} - \text{Fio algodão})$$

$$0,35 x_2 + 1,60 x_3 + 1,55 x_4 \leq 500 \quad (\text{R3} - \text{Fio poliéster})$$

$$0,07 x_2 + 0,08 x_4 \leq 12 \quad (\text{R4} - \text{Elastano})$$

$$0,40 x_1 + 0,65 x_2 + 0,25 x_3 + 0,35 x_4 \leq 1200 \quad (\text{R5} - \text{MOD})$$

Restrições de relacionamento (soft constraints):

$$x_j + s_j^- \geq d_j^{\text{pref}}, \quad j \in \{3, 4\} \quad (3)$$

Restrições de demanda:

$$x_j \geq d_j^{\min}, \quad x_j \leq d_j^{\max}, \quad \forall j \quad (4)$$

Não negatividade:

$$x_j \geq 0, \quad s_j^- \geq 0, \quad \forall j \quad (5)$$

O modelo tem **6 variáveis de decisão** (4 de produção + 2 de shortfall), **5 restrições de capacidade**, **2 soft constraints** de relacionamento e **8 restrições de demanda**, totalizando 15 restrições funcionais.

2.5.5 Verificação de Não Trivialidade

O plano que atende toda a demanda máxima viola a restrição de teares:

$$0,85(200) + 1,40(80) + 0,50(160) + 0,70(60) = 170 + 112 + 80 + 42 = \mathbf{404} \text{ h} > 380 \text{ h} \quad \times$$

O modelo não tem solução trivial. Além disso, o nível preferido dos forros ($d_3^{\text{pref}} = 130$, $d_4^{\text{pref}} = 45$) gera um trade-off real: honrar esses níveis requer realocar horas de tear que de outra forma seriam usadas para aumentar a produção dos forros ou das sarjas, conforme detalhado na análise.

2.6 Implementação Computacional

2.6.1 Ambiente e Ferramentas

O modelo foi implementado em Python 3.11 com a biblioteca PuLP 2.7 e o solver CBC 2.10 Mitchell, O’Sullivan e Dunning 2011, executado em computador com processador Intel Core i5, 16 GB RAM e sistema operacional Ubuntu 22.04.

O desenvolvimento do código contou com o auxílio do modelo de linguagem **Claude** (Anthropic, versão Sonnet 4), utilizado como assistente de programação para estruturação do modelo, verificação da formulação e geração dos experimentos de análise de sensibilidade. O código produzido foi revisado e validado pelos integrantes do grupo antes da execução, garantindo a correspondência entre a implementação e a formulação matemática apresentada na Seção 2.5.

2.6.2 Código

```
1  """
2  PR03341 - Projeto Rentex: Mix de Producao com Trade-off de
      Parcerias
3  """
4  import pulp
5
6  produtos    = ['Sarja_Barcelos', 'Sarja_Joy', 'Forro_Padrao', '
      Forro_Premium']
7  recursos    = ['Teares', 'Fio_Algodao', 'Fio_Poliester', 'Elastano', '
      MOD']
8  contratos   = ['Forro_Padrao', 'Forro_Premium']
9
10 MC          = {'Sarja_Barcelos':700, 'Sarja_Joy':1000, 'Forro_Padrao':220,
      'Forro_Premium':350}
11 b           = {'Teares':380, 'Fio_Algodao':400, 'Fio_Poliester':500, '
      Elastano':12, 'MOD':1200}
12 a           = {
13     'Teares':          {'Sarja_Barcelos':0.85, 'Sarja_Joy':1.40,
14                          'Forro_Padrao':0.50, 'Forro_Premium':0.70},
15     'Fio_Algodao':     {'Sarja_Barcelos':1.35, 'Sarja_Joy':0.95,
16                          'Forro_Padrao':0.00, 'Forro_Premium':0.00},
17     'Fio_Poliester':   {'Sarja_Barcelos':0.00, 'Sarja_Joy':0.35,
18                          'Forro_Padrao':1.60, 'Forro_Premium':1.55},
19     'Elastano':        {'Sarja_Barcelos':0.00, 'Sarja_Joy':0.07,
20                          'Forro_Padrao':0.00, 'Forro_Premium':0.08},
21     'MOD':             {'Sarja_Barcelos':0.40, 'Sarja_Joy':0.65,
```

```

22         'Forro_Padrao':0.25, 'Forro_Premium':0.35},
23     }
24     d_min = {'Sarja_Barcelos':0, 'Sarja_Joy':0, 'Forro_Padrao':60, '
        Forro_Premium':20}
25     d_max = {'Sarja_Barcelos':200, 'Sarja_Joy':80, 'Forro_Padrao':160, '
        Forro_Premium':60}
26     d_pref = {'Forro_Padrao':130, 'Forro_Premium':45}
27
28     def resolver(rho, b_ov=None):
29         _b = {**b, **(b_ov or {})}
30         prob = pulp.LpProblem("Rentex", pulp.LpMaximize)
31         x = {j: pulp.LpVariable(f"x_{j}", lowBound=0) for j in produtos
        }
32         s = {j: pulp.LpVariable(f"s_{j}", lowBound=0) for j in
        contratos}
33
34         # Funcao objetivo: MC bruta menos custo de relacionamento
35         prob += (pulp.lpSum(MC[j]*x[j] for j in produtos)
36                 - pulp.lpSum(rho[j]*s[j] for j in contratos))
37
38         for i in recursos:
39             prob += pulp.lpSum(a[i][j]*x[j] for j in produtos) <= _b[i
        ], f"Cap_{i}")
40
41         for j in produtos:
42             prob += x[j] >= d_min[j], f"Min_{j}"
43             prob += x[j] <= d_max[j], f"Max_{j}"
44
45         # Soft constraints: modelo decide se honra o nivel preferido
46         for j in contratos:
47             prob += x[j] + s[j] >= d_pref[j], f"Pref_{j}"
48
49         prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
50         return prob, x, s
51
52     if __name__ == '__main__':
53         rho = {'Forro_Padrao': 200, 'Forro_Premium': 300}
54         prob, x, s = resolver(rho)
55         print(f"Z* = R$ {pulp.value(prob.objective):.2f}")
56         for j in produtos:
57             print(f"    {j}: {pulp.value(x[j]):.1f} lotes")

```

```
58     for j in contratos:
59         print(f"    shortfall {j}: {pulp.value(s[j]):.1f} lotes")
```

Listing 1: Modelo PL aprimorado da Rentex – `rentex_pl.py`

2.7 Primeiros Resultados

Os resultados são apresentados para o cenário-base ($\rho_3 = 200$ R\$/lote, $\rho_4 = 300$ R\$/lote), com análise de sensibilidade aos valores de ρ na seção seguinte.

2.7.1 Solução Ótima – Cenário-Base

Tabela 4: Plano de produção ótimo – cenário-base ($\rho_3 = 200$, $\rho_4 = 300$)

j	Produto	x_j^*	$d^{\min}$	d^{pref}	$d^{\max}$	MC total (R\$)
1	Sarja Barcelos	200,0	0	—	200	140.000,00
2	Sarja Joy	80,0	0	—	80	80.000,00
3	Forro Padrão	130,0	60	130	160	28.600,00
4	Forro Premium	47,1	20	45	60	16.500,00
Shortfalls						
	s_3^- (Forro Padrão)	0,0				—
	s_4^- (Forro Premium)	0,0				—
Total		457,1				265.100,00

$Z^* = \text{R\$ } 265.100,00/\text{semana}$ (MC bruta R\$265.100, penalidade R\$0,00).

No cenário-base, o modelo honra o nível preferido do Forro Padrão (130 lotes) e quase totaliza o preferido do Forro Premium (47,1 vs. 45 preferido). O Forro Premium é produzido ligeiramente acima do preferido porque a capacidade de tear restante – após alocar Barcelos, Joy e Forro Padrão – é suficiente para 47,1 lotes, e o modelo usa tudo que está disponível para esse produto de margem positiva.

2.7.2 Utilização dos Recursos

Tabela 5: Utilização dos recursos no cenário-base

Recurso	Uso	Capacidade	Folga	Ocup. (%)
Teares (h)	380,0	380	0,0	100,0%
Fio algodão (kg)	346,0	400	54,0	86,5%
Fio poliéster (kg)	301,6	500	198,4	60,3%
Elastano (kg)	9,4	12	2,6	78,2%
Mão de obra (h)	181,0	1.200	1.019,0	15,1%

O recurso Teares permanece como único gargalo ativo (100% de ocupação, folga nula). Os demais recursos apresentam folgas expressivas, confirmando que qualquer

aumento de produção depende exclusivamente de expansão da capacidade de tear.

2.8 Análise Preliminar

2.8.1 A Pergunta Central: Qual o Custo de Honrar o Nível Preferido?

A análise comparativa entre dois pontos específicos da fronteira de decisão revela o custo financeiro de semana manter o relacionamento com o cliente de Forro Padrão:

Tabela 6: Comparação: honrar vs. não honrar o nível preferido do Forro Padrão

Variável	Não honrar ($\rho_3 = 0$)	Honrar ($\rho_3 \geq 30$)	Diferença
Forro Padrão (x_3)	112,0	130,0	+18,0 lotes
Forro Premium (x_4)	60,0	47,1	-12,9 lotes
MC bruta total	R\$ 265.640	R\$ 265.100	-R\$ 540
Horas de tear utilizadas	380,0 h	380,0 h	0 h

O custo financeiro semanal de honrar o nível preferido do Forro Padrão é de **R\$ 540/semana**, ou **R\$ 25.920/ano** (48 semanas úteis). Esse é o montante que a Rentex “paga” ao sacrificar 12,9 lotes de Forro Premium (margem R\$ 350/lote) para produzir 18 lotes adicionais de Forro Padrão (margem R\$ 220/lote).

O mecanismo é: os teares estão saturados, então cada hora adicional alocada ao Forro Padrão ($a_{1,3} = 0,50$ h/lote) precisa vir de outro produto. A melhor alternativa disponível com capacidade não esgotada é o Forro Premium ($a_{1,4} = 0,70$ h/lote, margem R\$ 350/lote): para produzir 1 lote adicional de Forro Padrão (usando 0,50 h), o modelo reduz 0,71 lotes de Forro Premium ($0,50/0,70 = 0,71$), perdendo $0,71 \times 350 - 1 \times 220 = 249 - 220 = \text{R\$ } 29$ de MC.

2.8.2 Fronteira de Decisão: Threshold de ρ_3

O modelo passa a honrar o nível preferido do Forro Padrão assim que a penalidade supera o custo de oportunidade:

Tabela 7: Fronteira de decisão: ρ_3 e decisão do modelo

ρ_3 (R\$/lote)	x_3^*	s_3^-	Z_{liq} (R\$)	Decisão
0	112,0	18,0	265.640,00	Não honrar – shortfall de 18 lotes
25	112,0	18,0	265.190,00	Não honrar – penalidade R\$450/sem
30	130,0	0,0	265.100,00	Honrar – threshold atingido
50	130,0	0,0	265.100,00	Honrar
200	130,0	0,0	265.100,00	Honrar
500	130,0	0,0	265.100,00	Honrar

O threshold é $\rho_3^* = \text{R\$ } 30/\text{lote}$: se a penalidade por lote de shortfall no Forro Padrão

for de pelo menos R\$ 30, o modelo recomenda produzir 130 lotes (honrar o preferido). Abaixo desse valor, recomenda produzir 112 lotes e aceitar o shortfall.

Em termos gerenciais: *se a probabilidade de perda do cliente de Forro Padrão por semana de subatendimento for de pelo menos $30/(receita\ anual\ do\ cliente/52) = 30 \times 52/V_3$, então vale honrar o nível preferido.* Para um cliente cujo contrato anual vale R\$ 400.000, essa probabilidade de ponto de indiferença é de apenas $30 \times 52/400.000 = 0,4\%$ por semana, um nível extremamente baixo que torna quase sempre justificável honrar o contrato preferido.

2.8.3 Análise de Cenários: o Valor das Parcerias

A Tabela 8 consolida três cenários de percepção de risco de relacionamento e seus respectivos planos ótimos.

Tabela 8: Análise de cenários de risco de relacionamento

Cenário	ρ_3	ρ_4	x_3^*	x_4^*	s_3^-	Z liq. (R\$)
Sem risco (contratos novos)	0	0	112	60	18	265.640
Risco baixo	50	100	130	47,1	0	265.100
Risco moderado	200	300	130	47,1	0	265.100
Risco alto (históricos)	500	700	130	47,1	0	265.100

Acima do threshold ($\rho_3 \geq 30$, $\rho_4 \geq 15$), o plano ótimo é invariante ao nível de risco.

Um resultado relevante: acima do threshold, o plano de produção é idêntico independentemente do nível de ρ . Isso significa que, a partir do momento em que os gestores concordam que a perda do cliente teria custo anual superior a R\$ 25.920 (um threshold muito baixo para qualquer cliente contratual da Rentex), o plano ótimo é único e bem definido. A análise de cenários não altera a decisão de produção – ela justifica e quantifica por que a decisão é essa.

2.8.4 Análise de Sensibilidade: Capacidade dos Teares

A Tabela 9 apresenta o impacto de variações na capacidade dos teares sobre a margem de contribuição líquida, no cenário-base ($\rho_3 = 200$, $\rho_4 = 300$).

Tabela 9: Ranging do RHS – Teares (cenário-base)

Teares (h)	x_3^*	x_4^*	Z_{liq} (R\$)	ΔZ (R\$)
300	130,0	45,0	208.278,57	−56.821,43
320	130,0	45,0	222.564,29	−42.535,71
340	130,0	45,0	236.850,00	−28.250,00
360	130,0	45,0	251.135,71	−13.964,29
380	130,0	47,1	265.100,00	—
400	152,0	60,0	274.440,00	+9.340,00
420	160,0	60,0	276.200,00	+11.100,00
440	160,0	60,0	276.200,00	+11.100,00

Acima de 420 h, a demanda máxima dos forros ($d_3^{\max} = 160$, $d_4^{\max} = 60$) passa a ser a restrição limitante, e o ganho marginal de tear cai a zero. O preço-sombra dos teares é de R\$ 714,29/h no trecho de 300 a 380 h ($\Delta Z/\Delta b_1 = 14.285/20 = 714,3$), confirmando que uma hora de tear extra nesse intervalo vale mais do que o dobro do custo de uma hora extra de mão de obra, o que justifica investimento em horas extras ou manutenção preventiva de teares.

2.8.5 Eficiência por Gargalo e Conexão com a TOC

Seguindo o índice $e_j = MC_j/a_{1j}$ proposto por Sobreiro e Nagano (2013), a prioridade de alocação no gargalo é:

Tabela 10: Eficiência dos produtos em relação ao gargalo (Teares)

Posto	Produto	MC_j	a_{1j} (h/lote)	e_j (R\$/h)
1	Sarja Barcelos	700	0,85	823,53
2	Sarja Joy	1000	1,40	714,29
3	Forro Premium	350	0,70	500,00
4	Forro Padrão	220	0,50	440,00

O resultado revela uma das contribuições práticas do modelo: a Sarja Barcelos, com margem unitária de R\$ 700 (a menor entre as sarjas), é *o produto mais lucrativo por hora de tear*. Isso contradiz a intuição do gerente de produção que prioriza produtos pelo valor unitário – a Sarja Joy tem margem unitária 43% superior, mas é 13% menos eficiente no gargalo. Sem o modelo, essa inversão permaneceria oculta.

2.8.6 Comparação com o Plano Atual da Empresa

Com base nas informações coletadas junto ao PCP, o plano praticado em março de 2026 era:

Tabela 11: Comparação entre plano atual e plano ótimo

j	Produto	Plano atual	Plano ótimo	Diferença
1	Sarja Barcelos	90	200	+110 lotes
2	Sarja Joy	30	80	+50 lotes
3	Forro Padrão	140	130	-10 lotes
4	Forro Premium	30	47	+17 lotes
Horas de tear usadas		264,5 h	380,0 h	+115,5 h
MC bruta (R\$/semana)		154.500	265.100	+110.600
Ganho potencial (%)				+71,6%

O ganho potencial de R\$ 110.600/semana tem dois componentes:

- (a) **Subutilização dos teares** (115,5 h ociosas por semana, ao preço-sombra de R\$ 714/h): potencial de R\$ 82.468/semana não aproveitado.
- (b) **Mix subótimo** (mesmo com os teares plenamente utilizados, a alocação atual favorece Forro Padrão em detrimento das sarjas, que têm maior eficiência por hora de tear): potencial adicional de R\$ 28.132/semana.

O componente (a) é mais relevante e indica que a empresa opera com cerca de 30% da capacidade de tear ociosa – provavelmente por falta de carteira de pedidos, e não por incapacidade produtiva. Esse ponto será aprofundado no Relatório 3, com discussão sobre estratégias comerciais para ocupar essa capacidade.

2.9 Limitações e Próximas Etapas

O Relatório 3 endereçará as seguintes extensões:

- (i) **Calibração dos parâmetros ρ_j** com dados de churn de clientes e valoração dos contratos, para que os cenários sejam baseados em estimativas formais e não em valores ilustrativos.
- (ii) **Análise de sensibilidade completa** com intervalos exatos de ranging para todos os coeficientes da FO e do RHS, incluindo o impacto de variações no custo do fio de poliéster (insumo mais volátil) e nos preços das sarjas.

- (iii) **Validação dos dados do plano atual** com registros formais de sistema, para confirmar as 264,5 h de tear ociosas reportadas pela equipe de PCP.
- (iv) **Análise de estratégias comerciais:** dado que a subutilização dos teares é o maior componente do gap, discutir quais ações de prospecção de pedidos ou de revisão do portfólio poderiam ocupar essa capacidade ociosa.

Referências

- Arenales, Marcos et al. (2007). *Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia*. Rio de Janeiro: Campus.
- Goldratt, Eliyahu M. e Jeff Cox (2006). *A Meta: um processo de melhoria contínua*. 2^a ed. São Paulo: Nobel.
- Hillier, Frederick S. e Gerald J. Lieberman (2006). *Introdução à Pesquisa Operacional*. São Paulo: McGraw-Hill.
- Mitchell, Stuart, Michael O’Sullivan e Iain Dunning (2011). *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Relatório técnico, Universidade de Auckland. URL: <https://coin-or.github.io/pulp/>.
- Sobreiro, Vinicius Amorim e Marcelo Seido Nagano (jul. de 2013). “Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção”. Em: *Produção* 23.3, pp. 468–477. DOI: [10.1590/S0103-65132012005000097](https://doi.org/10.1590/S0103-65132012005000097).
- Winston, Wayne L. e Munirpallam Venkataramanan (2002). *Introduction to Mathematical Programming: Applications and Algorithms*. 4^a ed. Belmont: Duxbury Press.